



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 219: ENTR. BR-343 (SANTA FÉ) / CANAVIEIRA



OUTUBRO/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS	14
5.	LVC.....	15
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	16
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	24

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 219, do Entr. BR-343 (Santa Fé) / Canavieira.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado na PI – 219, do Entr. BR-343 (Santa Fé)/ Canavieira.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-219

Trecho: Entr. BR-343 (Santa Fé) / Canavieira.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0, no entroncamento da BR-343, no povoado Santa Fé.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 634197 E 9182342 N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. **Largura (m):** 6,0

. **Tipo de revestimento:** TSD

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	46,10	46100,00	TSD
TOTAL DE TSD			46100,00
TOTAL KM DO TRECHO			46,10

3.2.3 Acostamento:

. **Largura (m):** 1,0

. **Tipo de revestimento:** TSS

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	46,10	46100,00	TSS	
TOTAL TSS (m)			46100,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 46,10 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Início da Avenida Pedro Fonseca em Canavieira.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 RESUMO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DA SUPERFÍCIE:

3.3.1- Considerações

Durante o levantamento de campo realizado em outubro de 2025, verificou-se que o revestimento da rodovia é constituído por Tratamento Superficial Duplo (TSD). Ao longo da inspeção, foram identificadas ocorrências isoladas de painéis e erosão, demandando intervenções pontuais de manutenções.

A seguir, são apresentados os principais registros e observações técnicas referentes ao trecho inspecionado:

- **Painéis (área total de 5,0 m²):** Recomenda-se a execução de serviço de tapaburacos, a fim de prevenir a progressiva deterioração do pavimento.
- **Rebaixamento lateral:** Durante o levantamento realizado, foram identificados afundamento lateral nos km 9,77, km 19,49 e km 34,39. Esse tipo de defeito no pavimento geralmente decorre de deficiências na compactação ou de falhas no sistema de drenagem do solo na faixa lateral da via, comprometendo a estabilidade da camada de rolamento e favorecendo o surgimento de deformações ao longo da pista.
- **Erosão:** Foi identificado uma erosão no km 6,70, esse defeito causa sérios problemas à estabilidade e segurança da rodovia. Este tipo de erosão lateral, além de comprometer o suporte da faixa de acostamento e da própria pista, representa um risco elevado para os usuários, pois pode evoluir e afetar a integridade estrutural do pavimento. A falta de suporte nas bordas da estrada aumenta o risco de desmoronamentos, que podem resultar em acidentes, especialmente para veículos que utilizem o acostamento ou circulem próximo às bordas da pista.

3.3.2 – Localização das Painelas

PAINELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINELAS
0	1	0	23	24	0
1	2	0	24	25	0
2	3	0	26	27	0
3	4	0	27	28	0
4	5	0	28	29	0
5	6	0	29	30	0
6	7	0	30	31	0
7	8	0	31	32	0
8	9	0	32	33	0
9	10	1	33	34	0
10	11	0	34	35	0
11	12	0	35	36	0
12	13	0	36	37	0
13	14	0	37	38	0
14	15	0	38	39	3
15	16	0	39	40	0
16	17	0	40	41	0
17	18	0	41	42	0
18	19	0	42	43	0
19	20	0	43	44	0
20	21	0	44	45	0
21	22	0	45	46	0
22	23	0	46	47	0
23	24	1	47	48	0
TOTAL				5	
ÁREA TOTAL				5 m ²	
PAINELAS POR KM				0,11	

3.3.3 – Localização dos rebaixamentos Laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
9,77	LD	5,00	1,00	5,00	
19,49	LD	8,00	1,00	8,00	
34,39	LD	5,00	2,00	10,00	
TOTAL (m²)					23,00

3.3.4 – Localização das erosões no revestimento

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
6,70	LD	1,00	70,00	1,00	70,00
TOTAL (m³)					70,00

Medidas de Correção:

- 1. Estabilização do solo:** Recomenda-se a aplicação de técnicas de estabilização nas bordas, como a construção de muros de contenção ou o uso de geotêxteis e mantas drenantes.
 - 2. Drenagem adequada:** Implementar ou melhorar o sistema de drenagem, incluindo canaletas e tubos de escoamento, para redirecionar o fluxo de água e evitar a infiltração nas bordas.
 - 3. Revegetação das áreas afetadas:** Utilizar gramíneas ou plantas de raízes fortes pode ajudar a segurar o solo e reduzir a erosão superficial.
 - 4. Manutenção preventiva:** Monitorar regularmente o trecho e realizar pequenas intervenções para corrigir deformações iniciais, evitando que a erosão avance.
- Essas medidas são essenciais para restaurar a segurança e prolongar a durabilidade da via, minimizando riscos e custos futuros de manutenção.

3.3.5 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,12	BSTC	-	BOM	
8,45	BSTC	-	BOM	
9,16	BDCC	-	BOM	CONSERVADO E SEM OBSTRUÇÃO
9,41	BSTC	-	BOM	CONSERVADO E SEM OBSTRUÇÃO
9,66	BSTC	-	-	SEM ACESSO
31,50	BTTC	-	BOM	
40,53	BTCC	-	BOM	
40,56	BTCC	-	BOM	
TOTAL				8,00

3.3.6 – Localização das OAES

OAES		
LOCALIZAÇÃO	TIPO	CONDIÇÕES
7,57 / 7,60	PONTE	
19,32 / 19,35	PONTE	
25,70 / 25,73	PONTE	
27,77 / 27,80	PONTE	
29,66 / 29,70	PONTE	
33,91 / 33,94	PONTE	
36,16 / 36,24	PONTE	
40,32 / 40,42	PONTE	
TOTAL (UN)		8,0

3.3.7 – Localização e situação das Sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
15,85	15,96	110,00	BOM	18,23	18,40	170,00	BOM
18,23	18,40	170,00	BOM	18,70	18,80	100,00	BOM
18,68	18,83	150,00	BOM	18,95	19,28	330,00	BOM
18,95	19,28	330,00	BOM	19,38	19,66	280,00	BOM
19,38	19,66	280,00	BOM	20,01	20,22	210,00	BOM
20,01	20,22	210,00	BOM	20,31	20,55	240,00	BOM
25,59	25,64	50,00	BOM	25,03	25,22	190,00	RUIM
45,95	45,97	20,00	BOM	25,59	25,64	50,00	BOM
46,21	46,30	90,00	BOM	25,75	25,88	130,00	BOM
				26,96	27,23	270,00	RUIM
				28,48	28,55	70,00	BOM
				29,83	29,95	120,00	RUIM
				46,18	46,30	120,00	BOM
TOTAL (m)		1410,00		TOTAL (m)		2280,00	
TOTAL BOM LE (m)		1410,00		TOTAL BOM LD (m)		1700,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		580,00	
TOTAL LE (m)		1410,00		TOTAL LD (m)		2280,00	
TOTAL (m)						3690,00	

3.3.8 – Localização das Sarjetas para executar

SARJETAS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
9,86	10,24	380,00	EXECUTAR	9,99	10,24	250,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		380,00		TOTAL (m)		250,00	
TOTAL (m)						630,00	

3.3.9 – Situação dos Meios Fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,19	190,00	REGULAR	0,00	0,19	190,00	REGULAR
0,78	1,09	310,00	BOM	0,78	1,09	310,00	BOM
3,20	4,93	1730,00	BOM	3,20	4,93	1730,00	BOM
5,23	5,94	710,00	BOM	5,23	5,94	710,00	BOM
6,11	6,47	360,00	BOM	6,11	6,47	360,00	BOM
6,65	7,11	460,00	BOM	6,65	7,11	460,00	BOM
7,23	7,57	340,00	BOM	7,23	7,57	340,00	BOM
7,60	8,29	690,00	BOM	7,60	8,29	690,00	BOM
8,37	8,58	210,00	BOM	8,37	8,58	210,00	BOM
8,69	9,20	510,00	BOM	8,69	9,20	510,00	BOM
9,33	9,41	80,00	BOM	9,37	9,41	40,00	BOM
9,43	9,46	30,00	BOM	9,50	9,54	40,00	BOM
9,61	9,77	160,00	REGULAR	9,61	9,82	210,00	BOM
10,72	11,10	380,00	BOM	9,99	10,03	40,00	BOM
11,44	11,57	130,00	BOM	10,72	11,21	490,00	BOM
11,68	11,75	70,00	BOM	11,40	11,57	170,00	BOM
11,80	12,18	380,00	BOM	11,68	12,18	500,00	BOM
12,28	12,32	40,00	BOM	12,28	12,32	40,00	BOM
12,67	12,77	100,00	BOM	12,67	12,77	100,00	BOM
13,19	13,22	30,00	BOM	13,50	13,73	230,00	BOM
13,50	13,69	190,00	BOM	15,99	16,07	80,00	BOM
15,99	16,07	80,00	BOM	17,07	17,17	100,00	BOM
16,63	16,91	280,00	BOM	17,68	17,87	190,00	BOM
16,94	18,33	1390,00	BOM	18,02	18,13	110,00	BOM
18,52	18,56	40,00	REGULAR	18,44	18,68	240,00	REGULAR
18,84	18,95	110,00	BOM	18,84	18,95	110,00	BOM
19,66	19,72	60,00	BOM	19,66	19,72	60,00	BOM
20,25	20,31	60,00	BOM	20,25	20,31	60,00	BOM
20,69	20,90	210,00	BOM	20,65	20,90	250,00	BOM
21,15	21,31	160,00	BOM	21,76	21,89	130,00	BOM
22,09	22,18	90,00	BOM	22,14	22,29	150,00	BOM
22,29	22,49	200,00	BOM	22,93	23,27	340,00	BOM
22,89	23,26	370,00	BOM	23,66	23,83	170,00	REGULAR
23,35	23,75	400,00	REGULAR	24,51	24,82	310,00	REGULAR
24,56	24,82	260,00	REGULAR	25,28	25,36	80,00	REGULAR
24,87	25,00	130,00	REGULAR	25,64	25,70	60,00	REGULAR
25,28	25,36	80,00	REGULAR	26,36	26,57	210,00	REGULAR
25,64	25,70	60,00	REGULAR	26,77	26,95	180,00	REGULAR
26,36	26,42	60,00	REGULAR	27,38	27,45	70,00	REGULAR
26,77	26,95	180,00	REGULAR	27,74	27,77	30,00	REGULAR
27,24	27,45	210,00	REGULAR	28,13	28,21	80,00	REGULAR
27,76	27,77	10,00	REGULAR	28,31	28,43	120,00	REGULAR
28,13	28,25	120,00	REGULAR	28,73	28,81	80,00	REGULAR
28,31	28,41	100,00	REGULAR	30,10	30,15	50,00	REGULAR
28,61	28,79	180,00	REGULAR	31,13	31,19	60,00	RUIM

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
30,10	30,15	50,00	REGULAR	31,54	31,62	80,00	REGULAR
30,54	30,60	60,00	REGULAR	31,73	31,79	60,00	REGULAR
30,95	30,99	40,00	REGULAR	32,32	32,48	160,00	REGULAR
31,13	31,19	60,00	RUIM	32,57	32,73	160,00	REGULAR
31,54	31,62	80,00	REGULAR	33,15	33,31	160,00	REGULAR
31,73	31,79	60,00	REGULAR	34,76	34,90	140,00	BOM
32,32	32,73	410,00	REGULAR	35,10	35,83	730,00	REGULAR
32,91	33,08	170,00	REGULAR	36,24	36,40	160,00	BOM
33,15	33,31	160,00	REGULAR	36,54	36,62	80,00	BOM
34,76	34,90	140,00	REGULAR	36,84	36,96	120,00	BOM
35,05	35,86	810,00	BOM	37,08	38,04	960,00	BOM
36,24	36,84	600,00	BOM	42,61	42,71	100,00	BOM
36,94	36,96	20,00	BOM	43,51	43,60	90,00	REGULAR
37,08	38,04	960,00	BOM	45,35	45,43	80,00	BOM
41,06	41,08	20,00	BOM	45,76	45,84	80,00	BOM
42,61	42,71	100,00	BOM	46,03	46,06	30,00	BOM
43,51	43,60	90,00	BOM	46,12	46,18	60,00	BOM
44,22	44,33	110,00	BOM				
45,38	45,47	90,00	BOM				
45,54	45,65	110,00	BOM				
46,03	46,06	30,00	BOM				
46,12	46,18	60,00	BOM				
TOTAL (m)		16170,00		TOTAL (m)		13940,00	
TOTAL BOM LE (m)		12760,00		TOTAL BOM LD (m)		10570,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		3350,00		TOTAL REGULAR LD (m)		3310,00	
TOTAL RUIM LE (m)		60,00		TOTAL RUIM LD (m)		60,00	
TOTAL LE (m)		16170,00		TOTAL LD (m)		13940,00	
TOTAL (m)						30110,00	

3.3.10 – Desgastes no revestimento

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
23,00	27,10	LE/LD	4100,0	0,5	2050,00	
TOTAL (m²)						2050,00

3.3.11 – Localização das valetas para executar

VALETAS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
6,20	6,70	500,00	EXECUTAR	6,20	6,70	500,00	EXECUTAR
9,86	10,24	380,00	EXECUTAR	10,00	10,70	700,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		880,00		TOTAL (m)		1200,00	
TOTAL (m)						2080,00	

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
23,00	26,00	0,00	0,00	3,00	0,00
26,00	46,10	0,00	20,10	0,00	0,00
TOTAL		0,00	43,10	3,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	93,49%	6,51%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,10	0,00	46,1	0,00	0,00
TOTAL		0,00	46,10	0,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

Não há necessidade de realização de roço.

4. RESULTADOS

O levantamento técnico realizado na PI-219 do Entr. BR-343 (Santa Fé)/Canavieira, apresentou uma extensão total de 46,1 km na qual, estão pavimentados com TSD.

Durante o percurso, foram identificadas diversas condições na estrada, incluindo 5 m² de panelas, 10 m² de rebaixamentos laterais e 70, m³ de erosão. O trecho também conta com 30.110 metros de meio-fio, 3.690 metros de sarjetas, 8 bueiros e 8 OAES que ajudam no escoamento das águas das pluviais.

A sinalização horizontal e a vertical encontram-se em condições regulares nos 46,3 km do trecho.

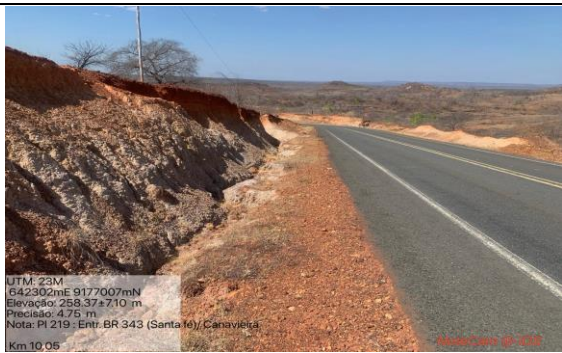
Também foi identificado necessidade de executar 630,00 metros de sarjeta e 2.080 metros de valetas no trecho.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NIVEL 2 - TAPA BURACO		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	46,10
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	5,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	23,00
	DESGASTE (m ²)	2050,00
	RESTAURAÇÃO (m)	0,00
	EROSÃO (m ³)	70,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO FIO - BOM (m)	23330,00
	MEIO FIO - REGULAR (m)	6660,00
	MEIO FIO - RUIM (m)	120,00
	SARJETA - BOM (m)	3110,00
	SARJETA - RUIM (m)	580,00
	BUEIRO (un)	8,00
	OAES (un)	8,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	43,10
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - RUIM (Km)	3,00
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	46,10
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	0,00
SARJETAS PARA EXECUTAR	SARJETA (m)	630,00
VALETAS PARA EXECUTAR	VALETA (m)	2080,00

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA																								out/25				Pág.1	
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração					Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.			Sinalização Vert.			Obs.		
	Inicial	Final	Extensão	Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide		Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom		Reg.	Ruim
1	0	2	2											S	T		S					X				X			0,12 - BSTC, em boas condições.
2	2	4	2																			X				X			
3	4	6	2																			X				X			
4	6	8	2																			X				X			
5	8	10	2											S	T		S					X				X			8,45, 9,41 e 9,66 - BSTC, 9,16 - BDCC.
6	10	12	2																			X				X			
7	12	14	2																			X				X			
8	14	16	2																			X				X			
9	16	18	2																			X				X			
10	18	20	2																			X				X			
11	20	22	2																			X				X			
12	22	24	2																			X	X			X			
13	24	26	2																				X			X			
14	26	28	2																			X				X			
15	28	30	2																			X				X			
16	30	32	2											S	T		T					X				X			31,50 - BTTC.
17	32	34	2																			X				X			
18	34	36	2									X										X				X			
19	36	38	2																			X				X			
20	38	40	2											S	C		T					X				X			2 BTCC no km 40,53 e 40,56.
21	40	42	2																			X				X			
22	42	44	2																			X				X			
23	44	46	2																			X				X			
24	46	46,1	0,1																			X				X			

6.RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 634197mE 9182342mN Elevação: 253.14±3.00 m Precisão: 2.98 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 00	 UTM: 23M 634197mE 9182343mN Elevação: 253.31±3.00 m Precisão: 2.73 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 00
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 635254mE 9181742mN Elevação: 254.67±7.04 m Precisão: 4.75 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 1.21	 UTM: 23M 635253mE 9181743mN Elevação: 254.73±7.02 m Precisão: 7.86 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 1.21
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 642303mE 9177005mN Elevação: 258.03±3.00 m Precisão: 2.45 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 10.05	 UTM: 23M 642301mE 9177009mN Elevação: 258.37±7.20 m Precisão: 6.79 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 10.05
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 642302mE 9177007mN Elevação: 258.37±7.10 m Precisão: 4.75 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 10.05	 UTM: 23M 642310mE 9177005mN Elevação: 257.66±3.00 m Precisão: 2.28 m Nota: PI 219: Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 10.05

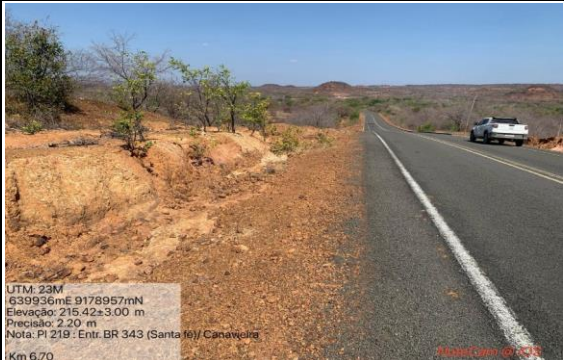
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 642302mE 9177003mN Elevação: 258.03±3.00 m Precisão: 2.44 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 10,05	 UTM: 23M 647203mE 9171624mN Elevação: 217.26±7.16 m Precisão: 7.65 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,23
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 647203mE 9171627mN Elevação: 217.73±3.00 m Precisão: 3.71 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,23	 UTM: 23M 647204mE 9171621mN Elevação: 216.96±7.50 m Precisão: 4.75 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,23
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 647201mE 9171622mN Elevação: 217.16±3.00 m Precisão: 2.52 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,23	 UTM: 23M 647595mE 9171180mN Elevação: 200.29±3.00 m Precisão: 3.07 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,82
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 647595mE 9171183mN Elevação: 200.60±3.00 m Precisão: 2.69 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 18,82	 UTM: 23M 647874mE 9170891mN Elevação: 179.52±3.00 m Precisão: 3.18 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,42

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 23M 648025mE 9170798mN Elevação: 192,50±3,00 m Precisão: 3,35 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,42	 UTM: 23M 648027mE 9170796mN Elevação: 192,90±3,00 m Precisão: 3,69 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,42
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 23M 648027mE 9170799mN Elevação: 192,67±3,00 m Precisão: 2,99 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,42	 UTM: 23M 647876mE 9170889mN Elevação: 179,60±3,00 m Precisão: 3,84 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,42
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 23M 648162mE 9170755mN Elevação: 194,20±7,13 m Precisão: 10,31 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,55	 UTM: 23M 648156mE 9170748mN Elevação: 194,36±6,37 m Precisão: 5,08 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 19,55
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 23M 649604mE 9167946mN Elevação: 166,10±9,34 m Precisão: 6,06 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 23,64	 UTM: 23M 649596mE 9167930mN Elevação: 168,19±3,00 m Precisão: 5,55 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 23,67

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 649600mE 9167926mN Elevação: 167,54±3,00 m Precisão: 2,80 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 23,67	 UTM: 23M 649373mE 9167271mN Elevação: 164,70±3,00 m Precisão: 4,43 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 24,10
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 649381mE 9167283mN Elevação: 164,43±7,88 m Precisão: 6,07 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 24,10	 UTM: 23M 649020mE 9166539mN Elevação: 174,30±6,34 m Precisão: 4,79 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 25,30
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 649020mE 9166545mN Elevação: 174,26±8,21 m Precisão: 6,57 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 25,30	 UTM: 23M 637240mE 9180613mN Elevação: 255,17±3,00 m Precisão: 3,10 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 3,49
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 637236mE 9180617mN Elevação: 255,41±3,00 m Precisão: 3,04 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 3,49	 UTM: 23M 646370mE 9161409mN Elevação: 179,22±7,77 m Precisão: 4,75 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,30

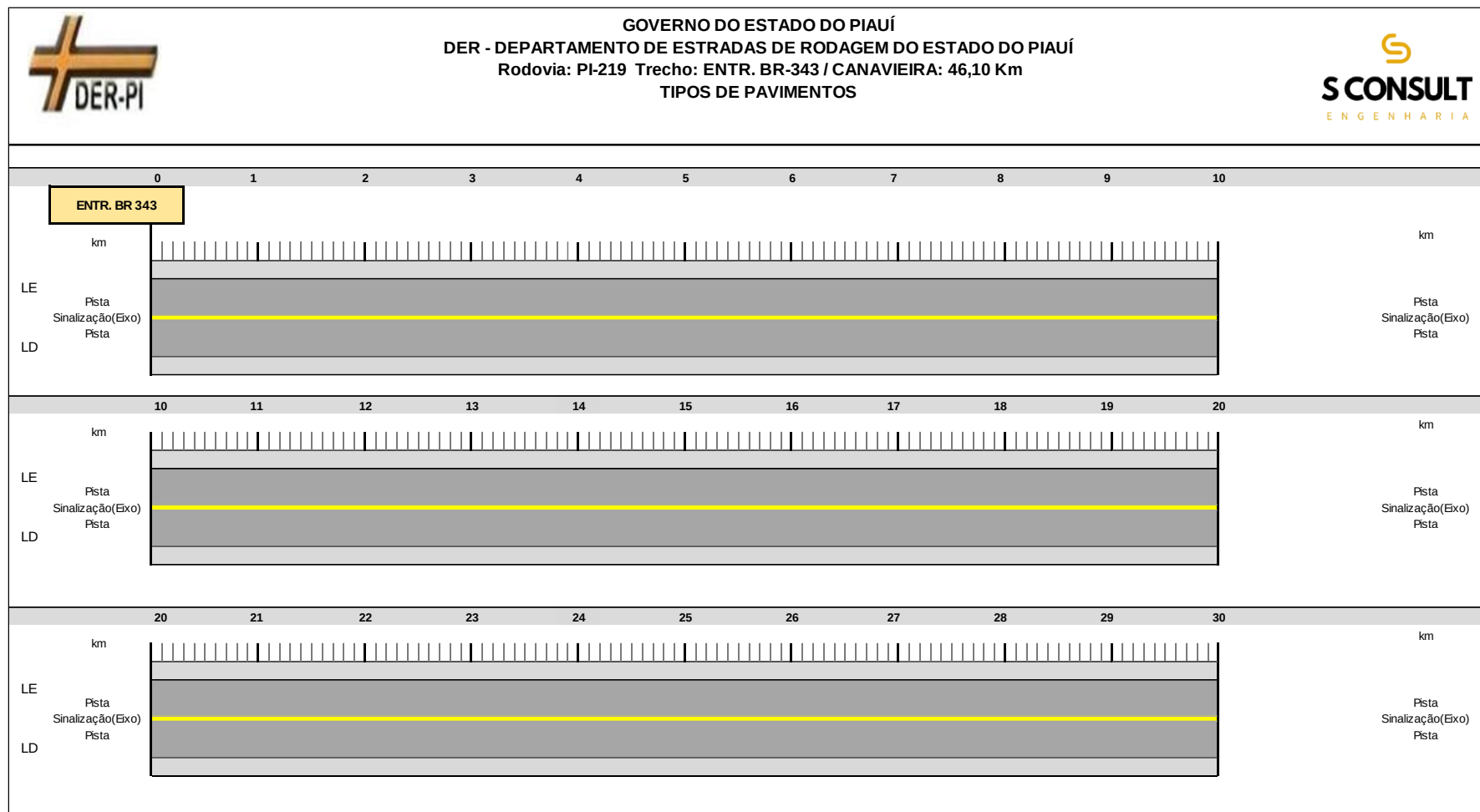
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 23M 646368mE 9161407mN Elevação: 178,71±8,07 m Precisão: 7,38 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,30	 UTM: 23M 646371mE 9161407mN Elevação: 178,97±8,18 m Precisão: 4,75 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,30
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 23M 646373mE 9161412mN Elevação: 179,31±3,00 m Precisão: 2,19 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,30	 UTM: 23M 646275mE 9161120mN Elevação: 173,72±6,45 m Precisão: 5,00 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,50
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 23M 646274mE 9161122mN Elevação: 173,56±6,73 m Precisão: 4,75 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 31,50	 UTM: 23M 644832mE 9158808mN Elevação: 176,32±3,00 m Precisão: 3,49 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 34,36
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 23M 644817mE 9158794mN Elevação: 176,22±3,00 m Precisão: 2,92 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 34,36	 UTM: 23M 645533mE 9156194mN Elevação: 183,18±13,69 m Precisão: 11,52 m Nota: PI 219 - Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 38,18

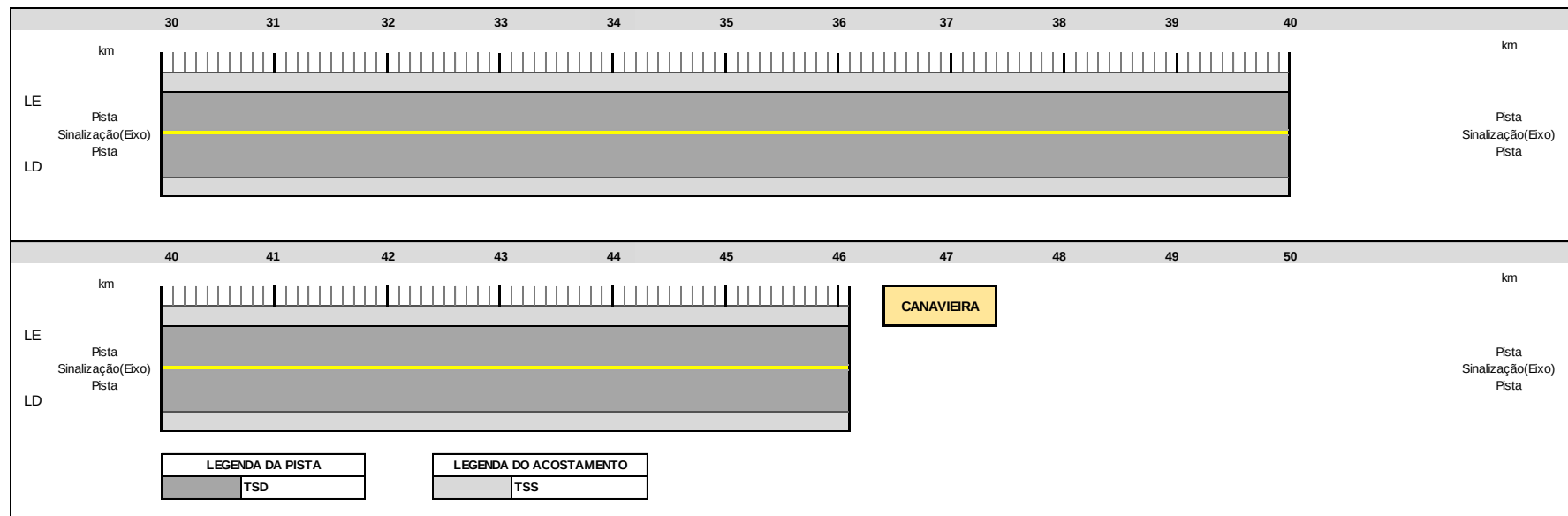
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 23M 645631mE 9156182mN Elevação: 183,16±4,14 m Precisão: 7,63 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 38,18 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 645258mE 9154390mN Elevação: 187,54±9,74 m Precisão: 5,88 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 40,00 NoteCam @ IOS
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 23M 645257mE 9154393mN Elevação: 187,69±3,00 m Precisão: 2,96 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 40,00 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 645126mE 9154103mN Elevação: 173,60±3,45 m Precisão: 6,71 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 40,32 NoteCam @ IOS
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 23M 645127mE 9154104mN Elevação: 173,46±7,33 m Precisão: 11,60 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 40,32 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 641403mE 9149914mN Elevação: 190,14±6,76 m Precisão: 14,00 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 46,10 NoteCam @ IOS
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 23M 641403mE 9149916mN Elevação: 190,00±8,24 m Precisão: 5,55 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 46,10 NoteCam @ IOS	 UTM: 23M 639951mE 9178943mN Elevação: 214,00±3,00 m Precisão: 2,16 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 6,70 NoteCam @ IOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 23M 639941mE 9178947mN Elevação: 213,01±9,11 m Precisão: 5,76 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 6,70	 UTM: 23M 639934mE 9178948mN Elevação: 215,03±3,00 m Precisão: 2,32 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 6,70
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 23M 639936mE 9178957mN Elevação: 215,42±3,00 m Precisão: 2,20 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 6,70	 UTM: 23M 640728mE 9178670mN Elevação: 176,07±6,78 m Precisão: 5,29 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 7,52
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 23M 640735mE 9178668mN Elevação: 175,39±6,47 m Precisão: 4,75 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 7,52	 UTM: 23M 642132mE 9177613mN Elevação: 207,86±3,15 m Precisão: 5,47 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,32
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 23M 642110mE 9177626mN Elevação: 207,58±7,44 m Precisão: 5,48 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,32	 UTM: 23M 642131mE 9177614mN Elevação: 207,91±3,49 m Precisão: 6,07 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,32

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-219: ENTR. BR-343(SANTA FÉ) / CANAVIEIRA	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 23M 642360mE 9177338mN Elevação: 219.99±2.03 m Precisão: 4.83 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,70	 UTM: 23M 642359mE 9177333mN Elevação: 220.44±7.03 m Precisão: 6.51 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,70
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 23M 642357mE 9177340mN Elevação: 219.78±10.62 m Precisão: 6.40 m Nota: PI 219 : Entr. BR 343 (Santa Fé) / Canavieira Km 9,70	

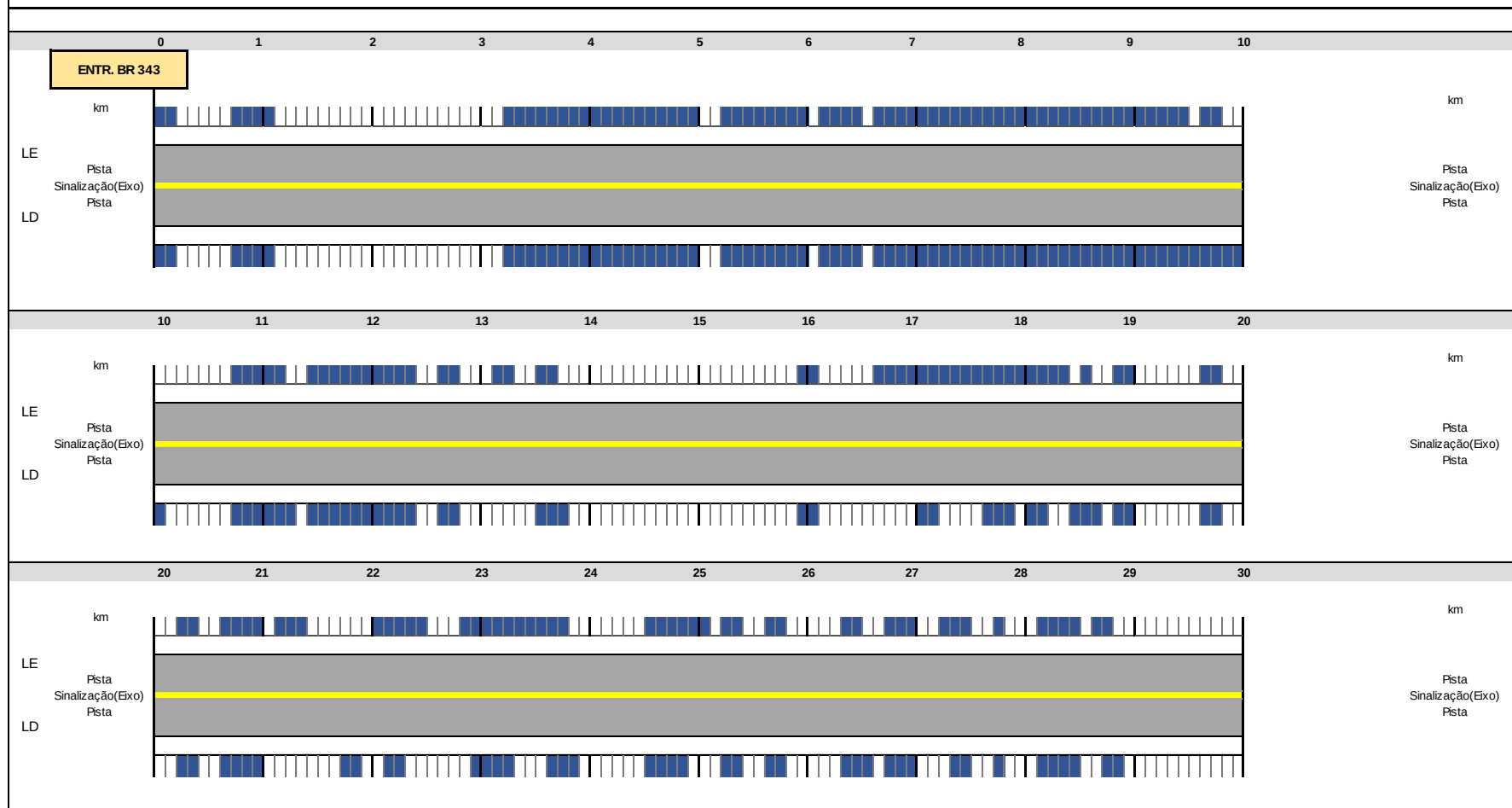
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

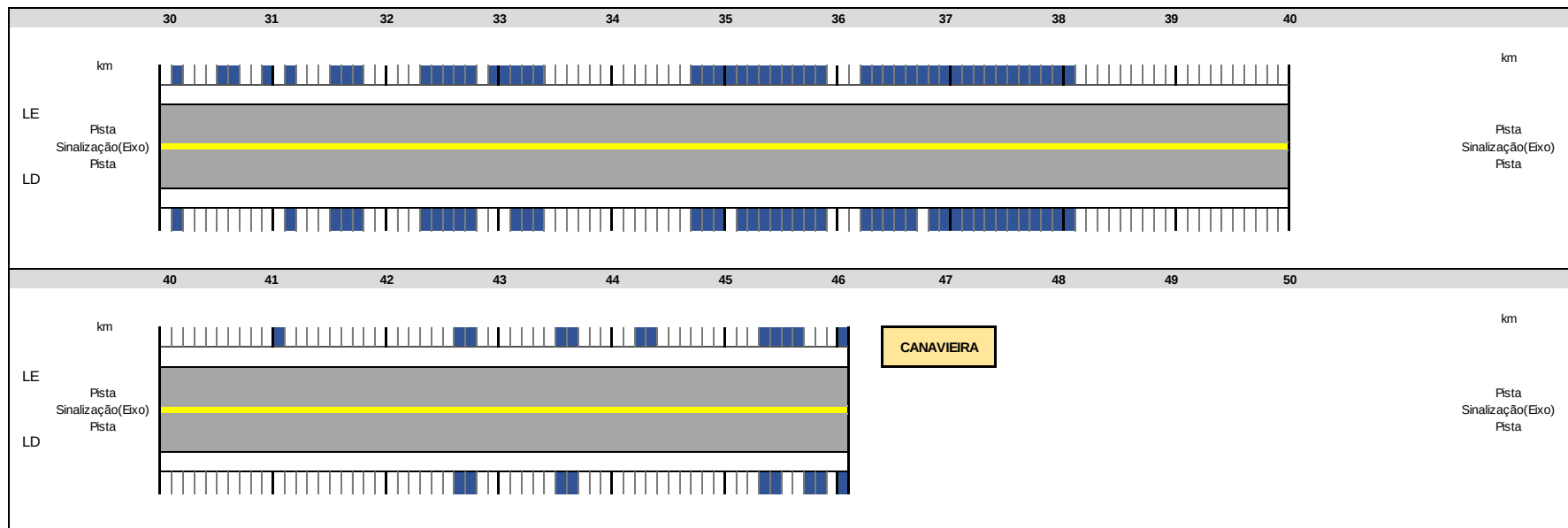






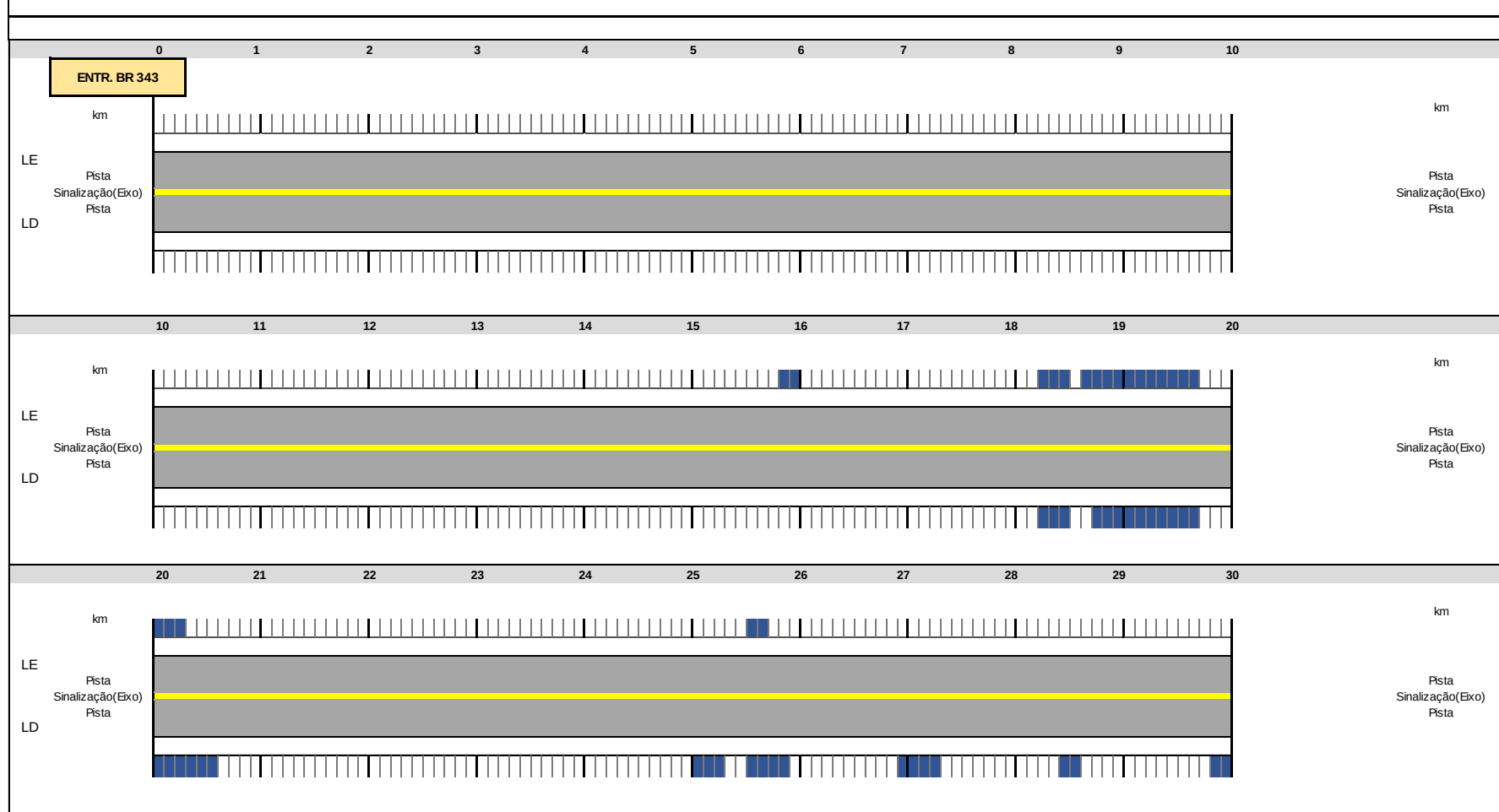
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA: 46,10 Km
LOCALIZAÇÃO DOS MEIOS FIOS

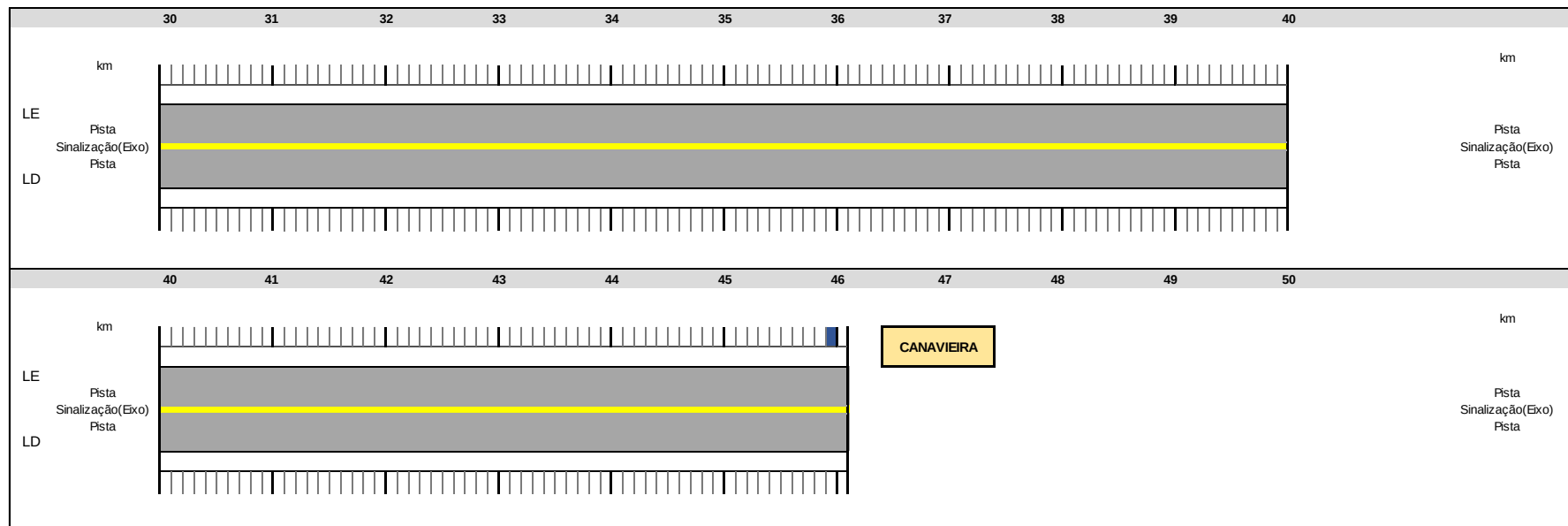




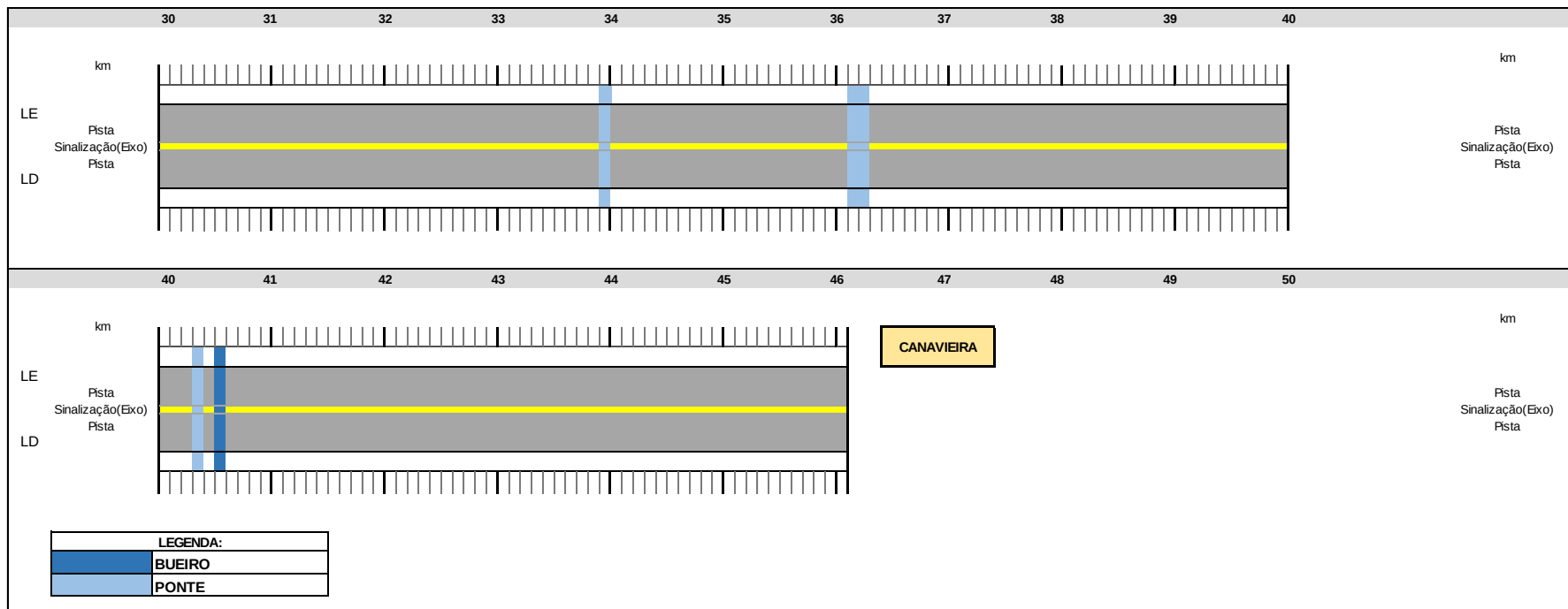


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA: 46,10 Km
LOCALIZAÇÃO DAS SARJETAS



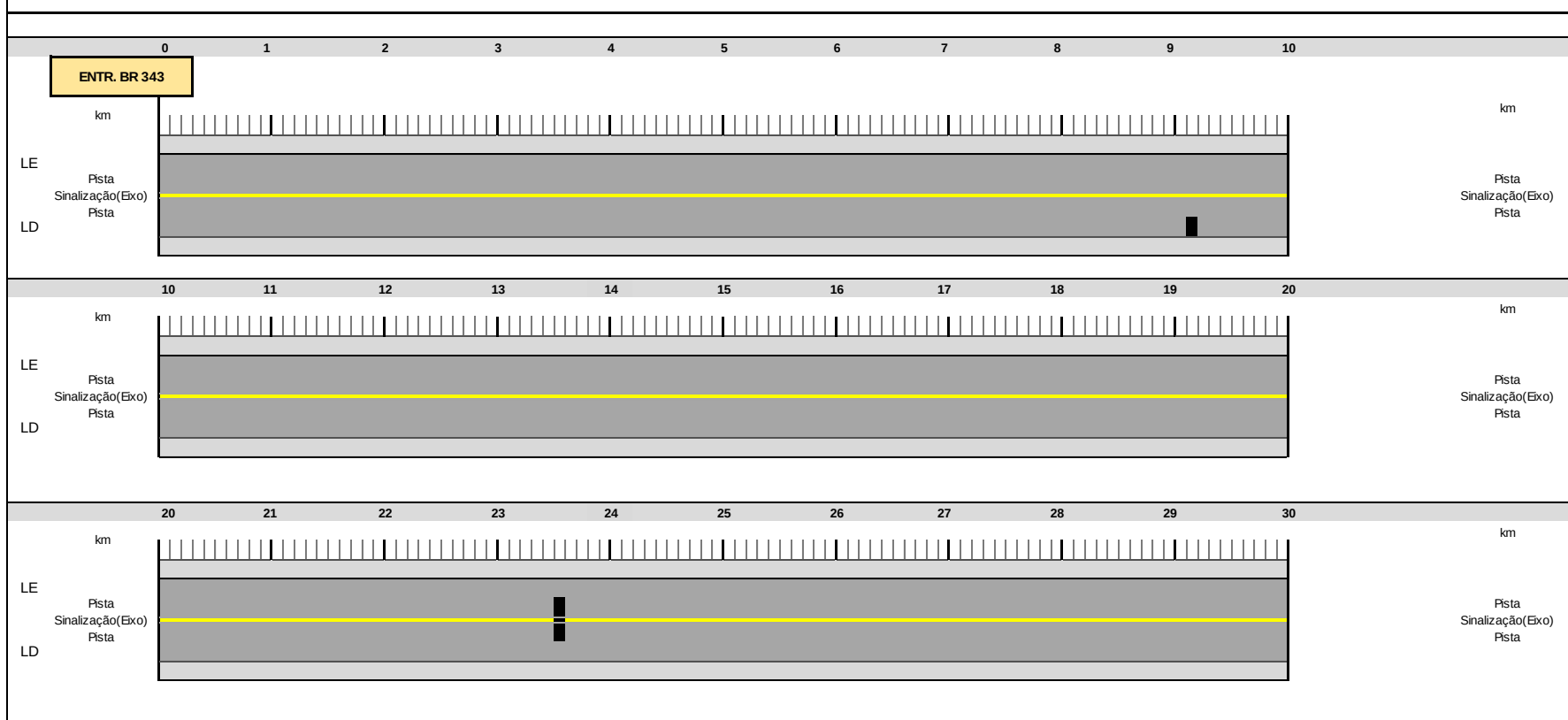


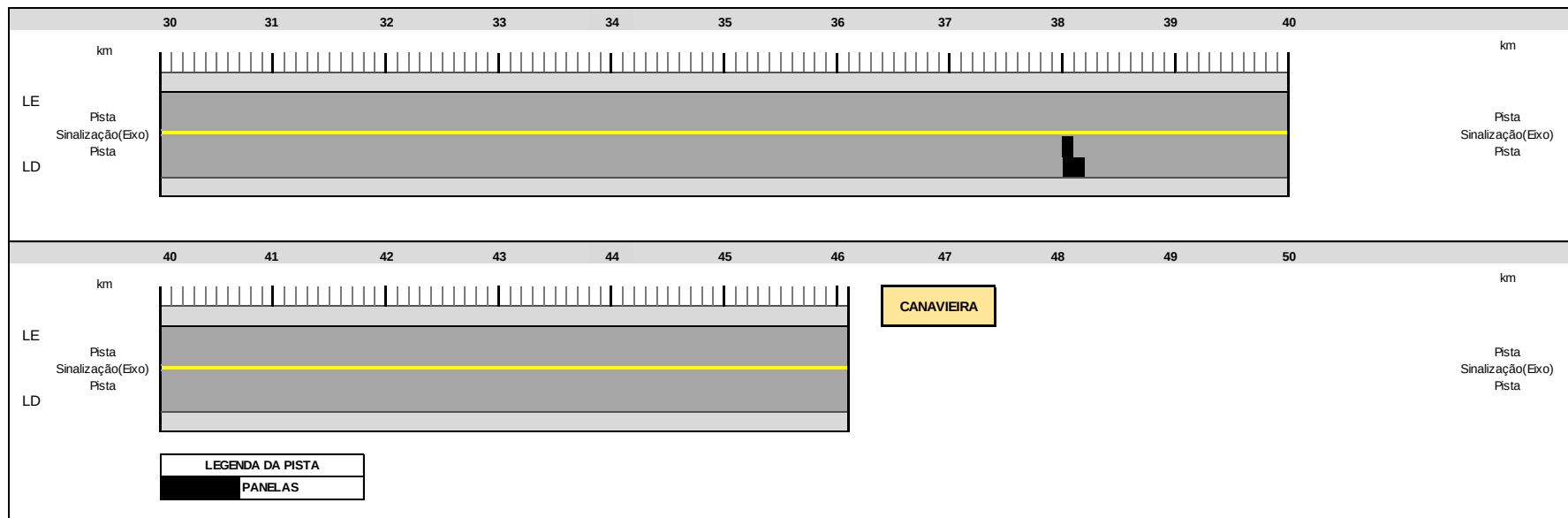






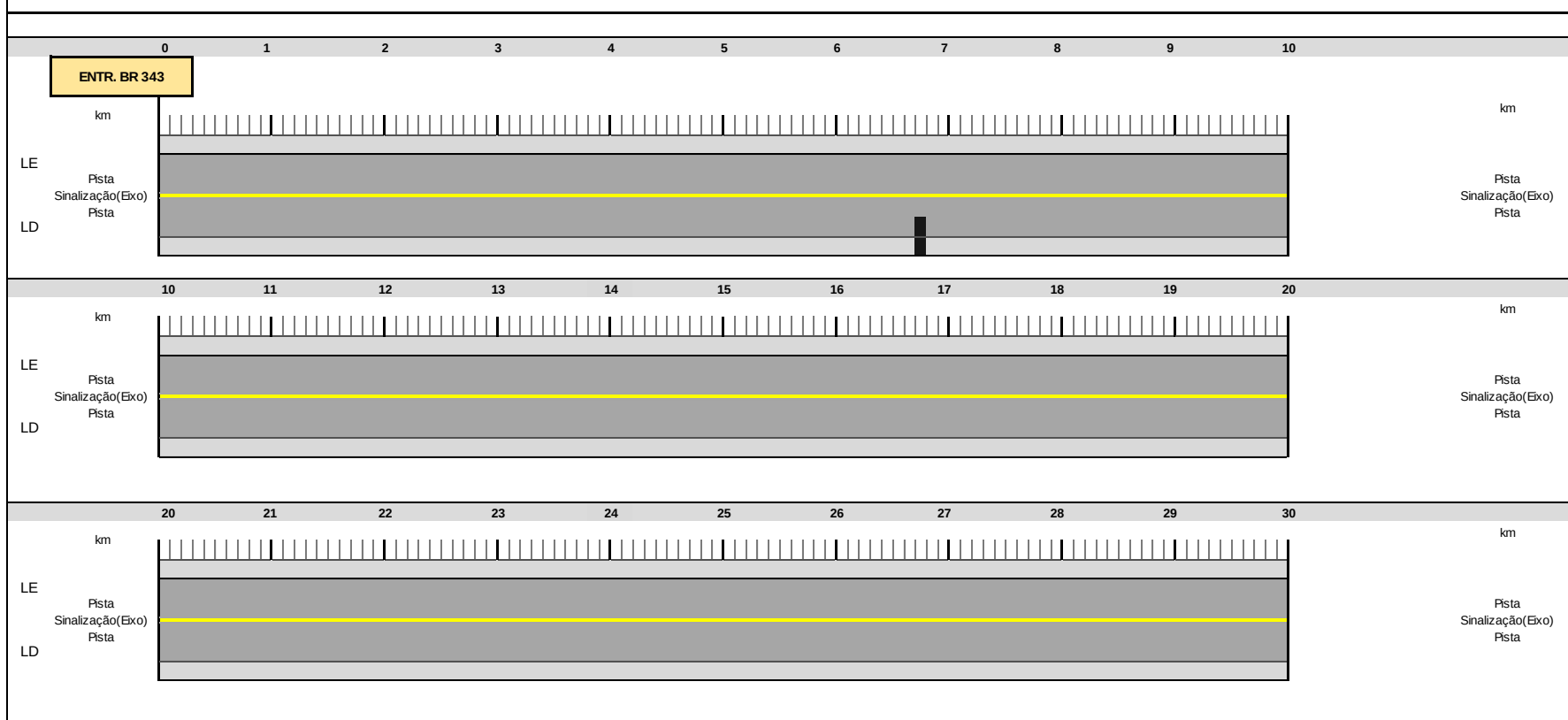
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA: 46,10 Km
LOCALIZAÇÃO DAS PANELAS

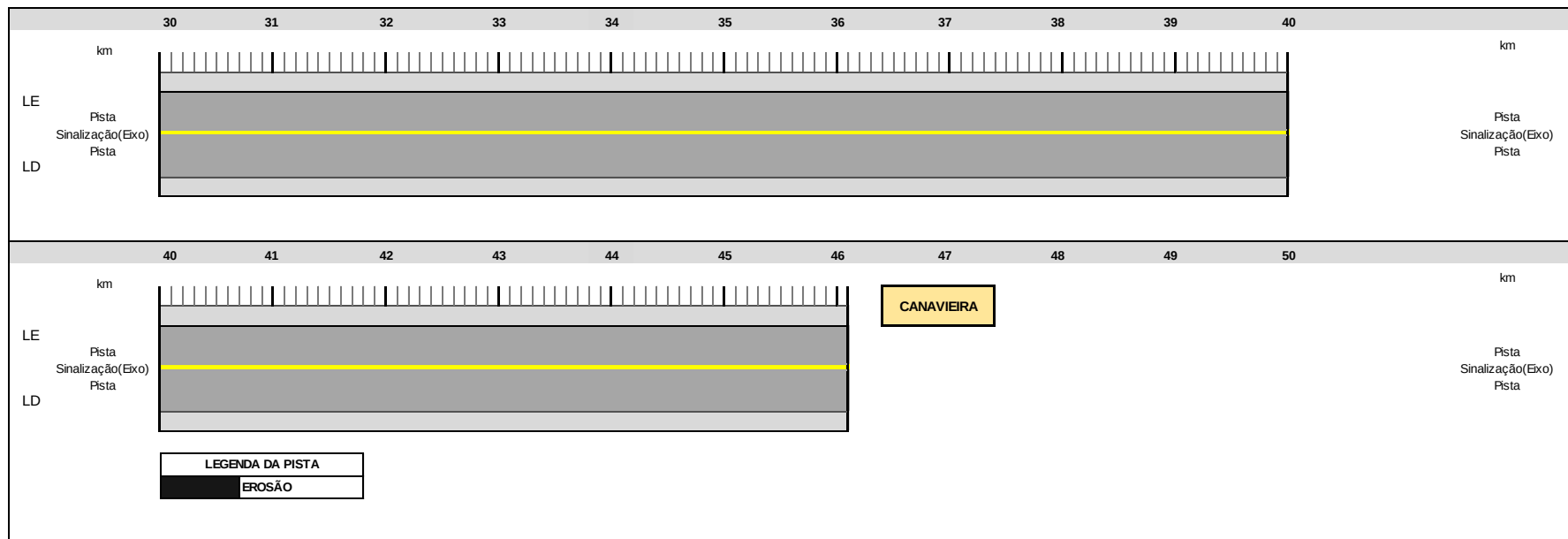






GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA: 46,10 Km
LOCALIZAÇÃO DAS EROSÕES







GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-219 Trecho: ENTR. BR-343 / CANAVIEIRA: 46,10 Km
LOCALIZAÇÃO DOS REBAIXAMENTOS LATERIAS

